

Title on the Experiment

Yamaguchi Kanon

Conducted on 2025-00-00

1 原理

神のみぞ知る真の値 X と、測定データ x_i の差 $x_i - X$ を誤差という．誤差の平均を標準偏差 σ という．

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - X)^2} \quad (1)$$

これは $\left| \sum_{i \neq j} (x_i - X)(x_j - X) \right| \ll N$ ならば、

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \langle x \rangle)^2} \quad (2)$$

また、平均 $\langle x \rangle$ の標準偏差が $\sqrt{N}$ に反比例すること（大数の法則）を認めると、

$$\Delta \langle x \rangle = \frac{\Delta x}{\sqrt{N}} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (x_i - \langle x \rangle)^2} \quad (3)$$

また、標本数 N が十分でない場合、 χ -分布を考えればよい．

2 実験方法

図 1 のように装置を組む．この際、あれこれのことに注意してくみ上げた．

2.1 使用機器

使用した機器は表 1 に示す．

Table 1: 使用機器

機器	個数	製造会社	型番号	備考
Function Generator	1 個	St.Kaon	12314-325	this is sample sentence

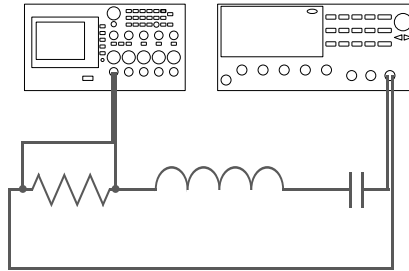


Figure 1: 図の名前

3 結果

4 考察

References

- [1] Title, Company, [example.com](#), Date.